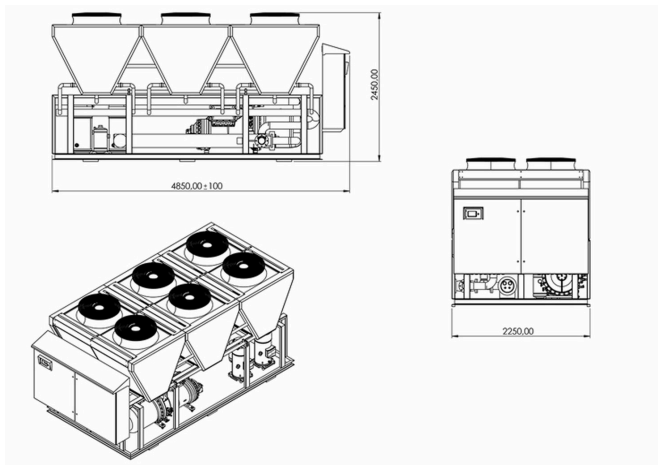


# FPRO5-A390-OSB-CU

Serie FPRO Cu-Al · R454B · senza serbatoio / without tank



FPRO5-A390-OSB-CU

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

254 kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

2,96

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

385 kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

43,8 m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 4.850 × 2.250 × 2.450 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 6               | Taglia / Size                          | 390                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 300 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 466 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance kW

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 289   | 272   | 254   | 237   | 218   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 385   | 363   | 340   | 318   | 294   |

Refrigeratori con free cooling integrato e batterie in tubi di rame e alette in alluminio: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Chillers with integrated free cooling and copper-tube, aluminium-fin coils: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR05-A390-0SB-CU

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 385,07 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 331.160 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 69,38 kW                |
| EER / EER                           | 5,55                    |
| Portata acqua / Water flow          | 66,23 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 254,46 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 86,04 kW                |
| EER / EER                           | 2,96                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,61                    |
| Portata acqua / Water flow          | 43,77 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                         |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| Compressori / Compressors                     | 4 × Scroll              |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                       |
| Ventilatori / Fans                            | 6                       |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 300 kW *                |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 6                       |
| Condensatore / Condenser                      | batteria rame-alluminio |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero        |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R454B • GWP 466 • A2L   |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 4.850 × 2.250 × 2.450 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light
- Batteria rame-alluminio  
Copper-aluminium coil

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 249,4 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 241,7 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 234,1 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 248,1 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 244,3 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 241,7 kW     |

# Prestazioni Performance

FPRO5-A390-OSB-CU · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 256 | 244 | 230 | 216 | 203 | 188 | 173 |
| 2             | 267 | 253 | 240 | 225 | 211 | 196 | 180 |
| 3             | 277 | 263 | 249 | 234 | 219 | 203 | 188 |
| 4             | 288 | 273 | 259 | 243 | 227 | 212 | 195 |
| 5             | 299 | 284 | 268 | 253 | 236 | 220 | 202 |
| 6             | 310 | 295 | 279 | 262 | 245 | 228 | 210 |
| 7             | 321 | 305 | 289 | 272 | 254 | 237 | 218 |
| 8             | 333 | 317 | 300 | 283 | 264 | 246 | 227 |
| 9             | 345 | 329 | 311 | 293 | 275 | 256 | 236 |
| 10            | 358 | 341 | 323 | 304 | 285 | 265 | 245 |
| 11            | 371 | 353 | 334 | 315 | 295 | 275 | 254 |
| 12            | 385 | 366 | 346 | 327 | 307 | 285 | 264 |
| 13            | 398 | 379 | 359 | 339 | 318 | 296 | 274 |
| 14            | 412 | 392 | 372 | 351 | 329 | 307 | 284 |
| 15            | 426 | 406 | 385 | 363 | 340 | 318 | 294 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45    |
|---------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1             | 57,1 | 63,1 | 69,5 | 76,7 | 84,8 | 94,1 | 104,8 |
| 2             | 57,0 | 63,2 | 69,7 | 76,9 | 85,0 | 94,2 | 104,8 |
| 3             | 57,0 | 63,3 | 69,9 | 77,1 | 85,2 | 94,4 | 104,8 |
| 4             | 56,9 | 63,3 | 70,0 | 77,3 | 85,4 | 94,6 | 105,0 |
| 5             | 56,8 | 63,3 | 70,2 | 77,5 | 85,6 | 94,8 | 105,1 |
| 6             | 56,5 | 63,3 | 70,3 | 77,7 | 85,8 | 94,9 | 105,3 |
| 7             | 56,3 | 63,3 | 70,4 | 77,8 | 86,0 | 95,1 | 105,4 |
| 8             | 56,0 | 63,1 | 70,4 | 78,0 | 86,2 | 95,3 | 105,6 |
| 9             | 55,6 | 63,0 | 70,4 | 78,1 | 86,4 | 95,5 | 105,8 |
| 10            | 55,1 | 62,7 | 70,3 | 78,2 | 86,6 | 95,8 | 106,0 |
| 11            | 54,6 | 62,5 | 70,3 | 78,2 | 86,8 | 96,0 | 106,2 |
| 12            | 54,0 | 62,1 | 70,1 | 78,2 | 86,9 | 96,2 | 106,4 |
| 13            | 53,4 | 61,7 | 69,9 | 78,2 | 87,0 | 96,4 | 106,6 |
| 14            | 52,6 | 61,2 | 69,7 | 78,2 | 87,1 | 96,5 | 106,8 |
| 15            | 51,8 | 60,7 | 69,4 | 78,1 | 87,1 | 96,7 | 107,1 |

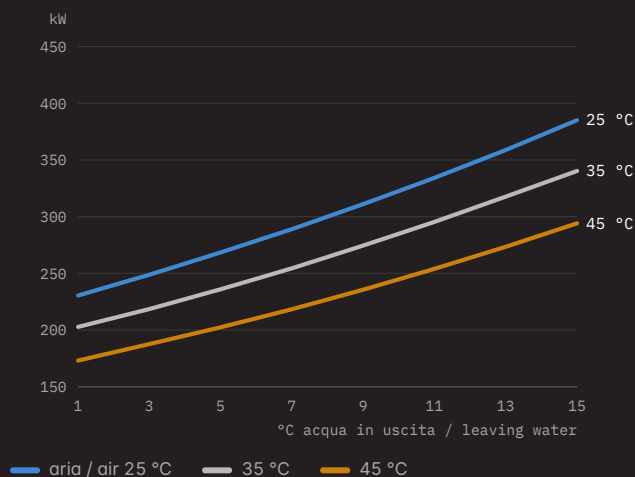
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,49 | 3,86 | 3,31 | 2,82 | 2,39 | 2,00 | 1,65 |
| 2             | 4,67 | 4,01 | 3,44 | 2,93 | 2,48 | 2,08 | 1,72 |
| 3             | 4,86 | 4,15 | 3,56 | 3,03 | 2,57 | 2,15 | 1,79 |
| 4             | 5,06 | 4,32 | 3,69 | 3,15 | 2,66 | 2,24 | 1,86 |
| 5             | 5,26 | 4,48 | 3,82 | 3,26 | 2,76 | 2,32 | 1,93 |
| 6             | 5,48 | 4,66 | 3,97 | 3,38 | 2,86 | 2,41 | 2,00 |
| 7             | 5,71 | 4,83 | 4,11 | 3,50 | 2,96 | 2,49 | 2,07 |
| 8             | 5,95 | 5,02 | 4,26 | 3,62 | 3,07 | 2,58 | 2,15 |
| 9             | 6,21 | 5,22 | 4,42 | 3,75 | 3,18 | 2,67 | 2,23 |
| 10            | 6,50 | 5,44 | 4,59 | 3,89 | 3,29 | 2,77 | 2,31 |
| 11            | 6,79 | 5,65 | 4,76 | 4,03 | 3,40 | 2,87 | 2,39 |
| 12            | 7,12 | 5,89 | 4,94 | 4,18 | 3,53 | 2,97 | 2,48 |
| 13            | 7,46 | 6,13 | 5,13 | 4,33 | 3,65 | 3,07 | 2,57 |
| 14            | 7,84 | 6,41 | 5,34 | 4,49 | 3,78 | 3,18 | 2,66 |
| 15            | 8,23 | 6,69 | 5,55 | 4,65 | 3,91 | 3,29 | 2,75 |

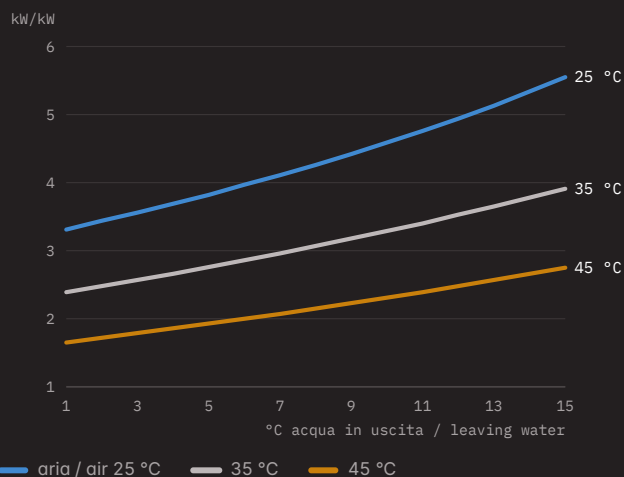
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

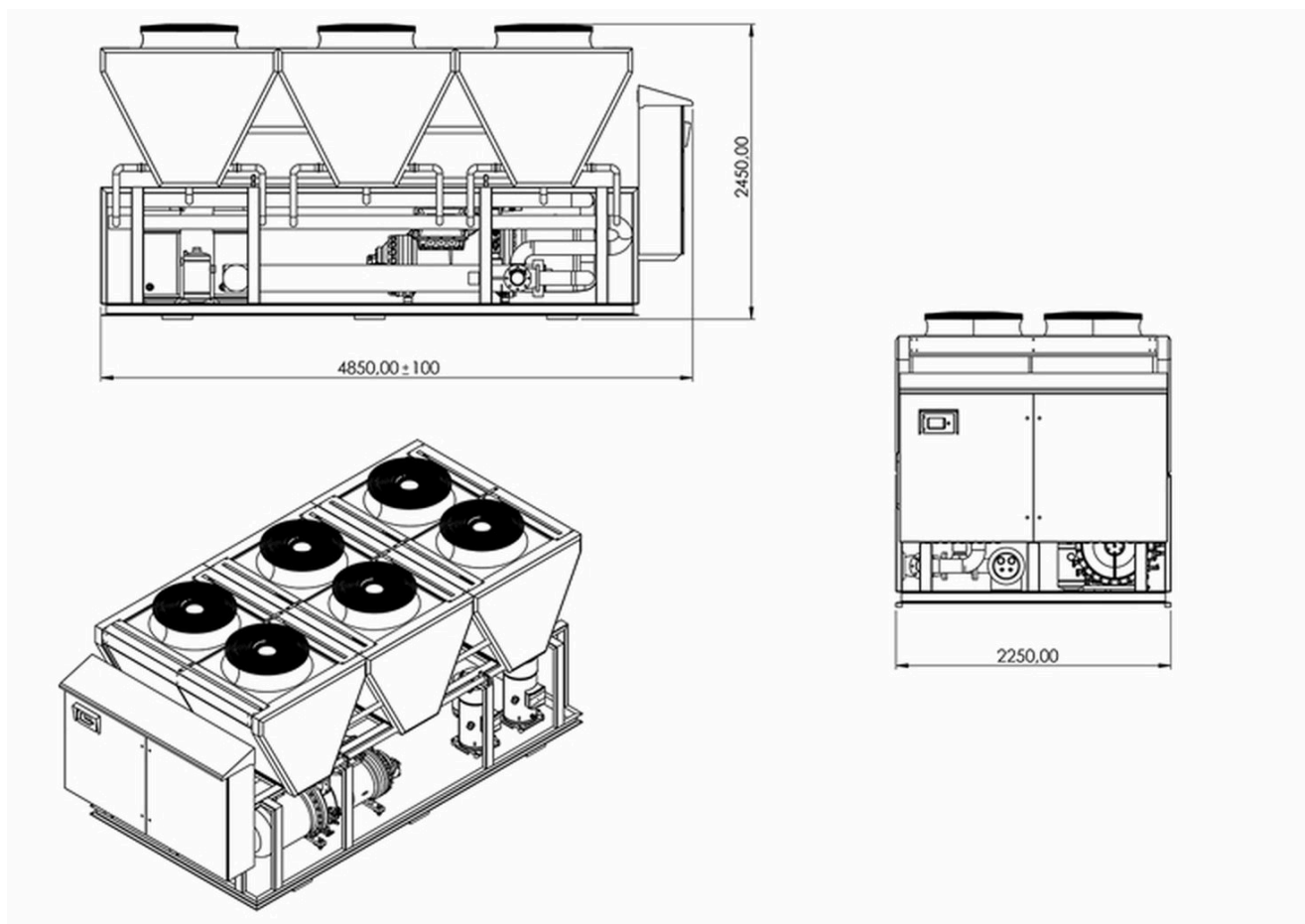
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 4.850 × 2.250 × 2.450 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

FPRO5 - A390 - OSB - CU · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 45 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 45 m³/h – head 25 m

Pompa 45 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 45 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 45 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 45 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

# Optional — 2/3 Options

FPRO5-A390-OSB-CU · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

# Optional — 3/3

## Options

FPRO5-A390-OSB-CU · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)





**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design